

Daten · Lösungen

1. $19,2 < 35,3 < 52,2 < 85,1$
2. 200; 48; 4
3. 360° ; 180° ; 90° ; 36° ; $3,6^\circ$
4. 20 je Kästchen; 4,5 Kästchen
5. 50 %; 25 %; 75 %; $\frac{1}{15} = \frac{20}{3} \% \approx 6,7 \%$
6. Modalwert
7. Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct
8. 14,4 ct 154,0 ct – 139,6 ct
9. Spannweite $15 - 6 = 9$; Median 12
10. Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451 Summe 2255 : 5
11. 0,4 m
12. 65,9 mm 85,1 – 19,2
13. Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio. 1300 – 290
14. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70
15. Fußball; Spannweite $22 - 10 = 12$; Mittelwert $93 : 6 = 15,5$
16. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ 9,7 – 7,0 = 2,7; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$;
9,0 – 7,9 = 1,1 Mio.
17. 36
18. 200 Besucher Summe 1400
19. 1,7 m
20. 4,00 m Summe 16,00 m

21. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021) $680\,353 : 17 \approx 40\,020,8$
22. 170,45 Mio. : 9 $\approx$ 18,94 Mio.
23. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm; Differenz $48,5 - 19,2 = 29,3$ mm; $29,3 : 48,5 = \frac{293}{485} \approx 0,604$
 April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4$ % unter dem Durchschnitt
24. Anteil in %
25. Anteil in %
26. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container $100 - 17 - 66 - 6 - 1 = 10$
27. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; $57,6^\circ$ $0,16 \cdot 360^\circ$
28. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080^\circ}{127} \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ = \frac{5400^\circ}{127} \approx 42,5^\circ$; $12 : 508 = \frac{3}{127} \approx 0,0236$
29. viertes oder weiteres Kind; $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ $5\% \hat{=} 18^\circ$; $0,112 \cdot 360^\circ = 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
30. ja, bei null
31. 0,1 je Linie $0,5 : 5$
32. Balken bei Do bis 180
33. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte längste Balken 160 $\Rightarrow$ 20 je Gitterlinie
34. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen}$; $10,5 \cdot 50 = 525$
35. bei null
36. nicht bei null, Startwert 80

37. z. B. „extrem abnehmen“
falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt 8 Prozentpunkte in 4 Jahren
38. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange Teil 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um ; 380 auf 395
39. falsch 2018 → 2019 Anstieg 432 auf 485 | 2018 → 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4 \%$), nicht um die Hälfte; $432 - 400 = 32$; Hälfte von 432 = 216
40. Aussage 1 falsch (55 % > 50 %);
Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7 \%$, tatsächlich 15 %)
41. 5 °C
42. 19 °C sortiert 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen 18 und 20
43. 1 Mittelwert, 2 Minimum, 3 Median, 4 Mittelwert, 5 Minimum, 6 Median
44. 18 °C Summe der sechs Werte 122; $7 \cdot 20 = 140$
45. Aussage 2 falsch Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite $5 - 1 = 4$ stimmt; Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$
46. 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$
(Abweichungen +18 und -18 heben sich auf) Summe 528 : 11; neue Summe 432 : 9
47. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet $10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% \Rightarrow 1 \text{ mm je } 1 \%$
48. B: 11 %; Streifen 0: 4,1 cm, A: 4,3 cm, B: 1,1 cm, AB: 0,5 cm
49. $\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800^\circ}{11} \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160^\circ}{11} \approx 196^\circ$) 5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ = \frac{1800^\circ}{11} \approx 163,6^\circ$
50. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch knapp 4 %
51. y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein

- a) 0,08 € pro Liter $1,85 - 1,77$
- b) wahr Mittel Mo–Fr = $8,95 : 5 = 1,79 \text{ €} < 1,80 \text{ €}$; Summe 8,95
- c) $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
- d) Säule So bis 1,85 (höchste Säule) Skala 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
- e) Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %
Do $1,79 - 1,75 = 0,04$; Fr $1,84 - 1,75 = 0,09$